

TD 1

Introduction à l'optimisation

Exercice 1.1 Questions de cours

1. On considère le problème $(\mathcal{P})$ d'optimisation suivant :

$$\min_{x_1, x_2} (x_1 - 3)^2 + (x_2 + 2)^2 \quad \text{t.q.} \quad \begin{cases} 3x_2^2 - x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 \leq 2 \end{cases} \quad (\mathcal{P})$$

- (a) Donner la ou les variables du problème $(\mathcal{P})$. Quelle est la dimension de ce problème ?
 - (b) Donner l'expression de la fonction objectif du problème $(\mathcal{P})$.
 - (c) Donner les contraintes du problème $(\mathcal{P})$ et les classer par catégorie.
 - (d) A partir de votre analyse du problème $(\mathcal{P})$, proposer une simplification sous la forme d'un nouveau problème d'optimisation équivalent.
2. On considère à présent le problème d'optimisation suivant :

$$\min_{x_1, x_2} 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$

- (a) Caractériser le problème d'optimisation : variables, fonction objectif, contraintes.
- (b) Soit $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^2$. Enoncer une condition nécessaire pour que $\mathbf{x}^*$ soit un minimiseur local du problème d'optimisation.
- (c) Le vecteur $(0, 0)^\top$ est-il un minimiseur local du problème ?

Exercice 1.2 Formulation d'un problème d'optimisation

Des manufactures livrent chaque matin des pièces de carrosserie dans des usines d'assemblage de voitures. Il y a n manufactures qui produisent chacune une quantité journalière (fixe) $a_1, \dots, a_n$ de pièces, et m usines qui ont un besoin quotidien (fixe) de $b_1, \dots, b_m$ pièces, respectivement. On suppose que la quantité totale produite est égale à la quantité totale requise : les manufactures doivent écouler toutes leurs pièces, les usines doivent recevoir toutes leurs pièces.

Chaque manufacture peut livrer à plusieurs usines. La livraison de la i -ème manufacture vers la j -ème usine coûte c_{ij} . On souhaite déterminer le plan de livraison optimal, c'est-à-dire le nombre p_{ij} de pièces que chaque manufacture i doit expédier à chaque usine j de manière à minimiser le coût total des livraisons.

- 1. Quelles sont les variables de ce problème d'optimisation ?
- 2. Exprimer la fonction objectif du problème en fonction de l'ensemble des coûts c_{ij}
- 3. Quelles sont les contraintes du problème ? Ecrire le problème d'optimisation final.

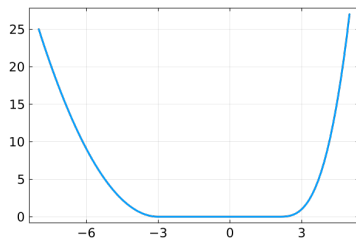
Exercice 1.3 Calcul vectoriel

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer le gradient et la Hessienne :

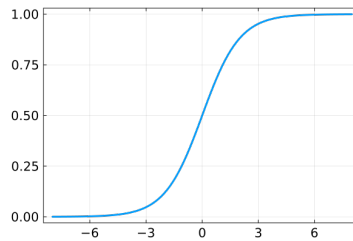
1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x_1^3 - 2x_2^2 + 6x_1 - 24$.
2. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$.
3. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^\top Qx + b^\top x$, où $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ et $b \in \mathbb{R}^3$.

Exercice 1.4 Convexité

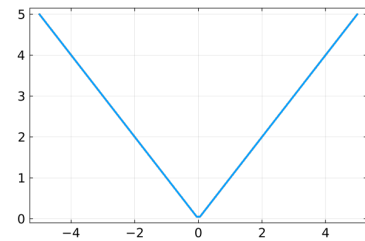
1. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Donner la définition de la convexité de f . Expliquer pourquoi la convexité est une propriété intéressante en optimisation numérique.
2. Montrer que la fonction $x \mapsto \|Ax\|^2$, où $x \in \mathbb{R}^3$ et $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, est convexe.
3. Parmi les fonctions univariées suivantes, lesquelles sont convexes ?



(a)

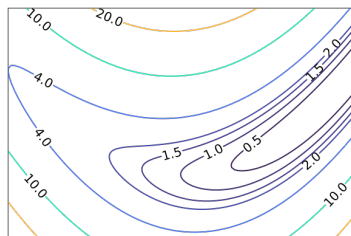


(b)

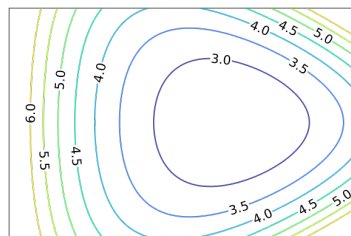


(c)

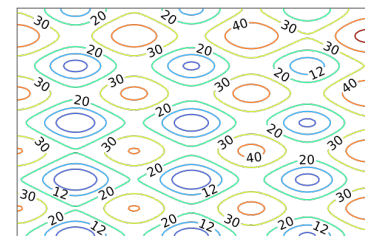
4. Parmi les fonctions bivariées suivantes, lesquelles sont convexes ?



(a)



(b)



(c)